



姓名：谭依泉

 出生年月：1998.11  毕业时间：2021.06

 电话：15096308476

 邮箱：1277545912@qq.com

 求职意向：嵌入式软件工程师 / **Linux** 驱动开发工程师

职业目标：致力于深耕嵌入式驱动开发，利用 **AI** 辅助技术提升研发效能与工程质量

专业技能

Linux 系统与内核开发

- 内核裁剪与移植：熟悉 **Linux 5.10** 内核架构，能够根据硬件资源需求进行 **kconfig** 配置与定制化编译，实现内核体积瘦身及启动速度优化。
- 设备树 (**Device Tree**)：精通 **DTS/DTSI** 编写与配置，具备在 **RK3568**、**OMAPL138** 等平台上配置 **GPIO** 复用、中断触发、**DMA** 通道及底层协议总线的能力。
- 驱动开发与硬件协议：
 - 精通 **I2C/SPI/UART** 通信协议，具备从底层控制器初始化到上层驱动封装的完整开发经验。
 - 熟悉字符设备驱动框架、中断处理逻辑、阻塞/非阻塞读取机制及平台总线模型。
- 构建系统与引导加载：
 - 熟练使用 **Buildroot** 构建轻量化根文件系统，支持 **SD 卡**、**eMMC** 及海量存储设备的适配。
 - 具备针对 **16 MB NorFlash** 环境的 **U-Boot** 裁剪与优化经验，实现快速启动及硬件初始化方案（仅用于核心初始化与内核引导）。

异构多核与实时系统

- 异构多核架构：深入理解 **ARM+DSP**、**ARM+FPGA** 协作模式。熟悉通过 **Mailbox** 中断、**DMA** 搬运及 **Shared Memory** 实现核间高效数据交互的机制。
- **RTOS** 开发：具备在 **Cortex-A/M** 核上部署与优化 **FreeRTOS** 的经验，能够编写纳秒级响应的实时敏感型任务。



算法实现与性能优化

- 数字信号处理 (**DSP**)：熟练调用 **TI DSP** 指令库 (**FFT/IFFT/卷积**等) 进行算法加速。
- 性能优化：具备将复杂算法 (如雷达匹配滤波、波束形成) 平移至 **DSP** 核心运行的能力，能够针对受限硬件资源进行算力压榨与内存管理优化。



开发工具与环境

- 工具链：Git、Makefile、Docker、Vivado、Vitis、Keil5、QT5。
- 硬件平台：Rockchip **RK3568**、TI **OMAPL138**、Xilinx **Zynq-7100**。

软技能与 AI 协同开发

- **AI** 辅助开发：熟练利用大语言模型 (**LLM**) 进行代码重构、单元测试自动化及疑难 **Bug** 辅助定位，在实际项目中提升研发效率约 20%。
- 团队协作与管理：良好的跨团队沟通经验，曾作为技术负责人主导项目架构评审、技术选型及 3 人团队的进度跟踪。
- 自我驱动：具备极强的自学能力，持续跟踪 **Linux** 内核新特性、高性能计算及 **AI** 工具链。



工作经历

智慧海洋科技 | 嵌入式软件工程师 | 2023.02 – 至今

- 负责双核通信系统底层开发，带领 3 人团队，实现系统启动时间减少 5s。
- 自主设计并实现 **Python** 仿真测试框架，降低硬件采购与场地测试成本约 30%。
- 技术负责人，负责代码评审、技术选型及跨部门沟通。

2022.06 – 2023.02 | 职业间歇期

- 受疫情影响居家备考事业编制，期间持续关注嵌入式技术动态并进行自主项目预研。

伊戈尔电气 | 嵌入式软件工程师 | 2021.07 – 2022.06

- 全栈模块开发：独立完成蓝牙通信模块从底层驱动适配到应用层业务逻辑的全流程开发。
- 产线工具优化：基于 **QT5** 开发自动化测试上位机软件，实现产线测试效率提升 **40%**，显著缩短产品出厂检测周期。

项目经历

1. 水声环境雷达信号处理与异构多核系统开发

所属单位：智慧海洋科技

起止时间：2023.03 – 2024.12

项目描述：针对水声环境下的 48 通道、128 采样点的高频数据，实现从原始采集到目标检测的完整处理链路，采用 ARM+DSP 异构架构压榨硬件极限性能。

核心贡献与成果：

- 处理链路实现：主导完成了从数据解析、数字下变频（DDC）到波束成形（CBF）的全流程开发，利用三级级联滤波（CIC+FIR）实现信号降采样与实时处理。
- 算法加速优化：通过深度调用 DSP 库函数（如 `DSP_sp_vv_cr`）及内存映射优化，使 60MB 数据流的处理时长从 100s 压缩至 10s，实现 **10 倍** 性能跃升。
- 检测算法落地：实现二维预滤波及 CFAR 恒虚警检测算法，确保目标角度与距离的精确提取。
- 跨平台一致性：在 Zynq-7100 平台上完成算法平滑移植，并利用 Vivado PL 端仿真环境显著缩短了软硬件联调周期。

2. 跨平台工业级 Linux 系统裁剪与 Bootloader 驱动适配

所属单位：智慧海洋科技 / 伊戈尔电气

起止时间：2021.07 – 2023.02

项目描述：为 RK3568 及 OMAPL138 平台提供深度定制的 Linux 系统环境，解决资源受限环境下的系统启动与硬件交互稳定性问题。

核心贡献：

- 系统瘦身与快速启动：针对 16MB NorFlash 极限环境完成 U-Boot 深度裁剪，通过优化内核驱动加载顺序，使系统启动时间缩短 5s。
- 内核驱动开发：完成 Linux 5.10 内核适配，基于设备树（Device Tree）实现多总线（I2C/SPI/UART）驱动封装，通过封装 Syscall API 降低了 20% 的应用层开发工作量。
- 工业级稳定性：利用逻辑分析仪标定时序，解决了复杂工业噪声环境下 SPI 数据传输偶发性丢包问题。

教育背景

湖南交通工程学院 | 本科 | 2017.09 – 2021.06

自我评价

具备 5 年深厚的嵌入式驱动开发经验，擅长在 ARM+DSP/FPGA 异构架构下挖掘硬件性能极限。熟练运用 AI 辅助开发工具提升工程效率，能够独立完成从底层 Bootloader 到内核驱动、再到上层算法平移的全栈任务。具备良好的团队领导力与复杂问题攻关能力。